

Predicción del Volumen Operativo en un Contact Center

Índice:

1. Resumen
2. Objetivo
3. Metodología
4. Gráficos y Resultados Clave
5. Evaluación del Modelo
6. Conclusiones
7. Recomendaciones

Resumen

Este proyecto tiene como objetivo predecir el volumen de llamadas que un Contact Center recibe durante diferentes momentos del día. Utilizando un conjunto de datos históricos de las llamadas entrantes buscamos optimizar la asignación de recursos y mejorar la calidad del servicio. Las variables clave para hacer las predicciones son:

- Hora del día en que se recibe la llamada.
- Tiempo de atención promedio (AHT).
- Tiempo de espera promedio (ASA).
- Si la llamada ocurre en fin de semana o no.

El modelo desarrollado ayuda a anticipar el volumen de llamadas por hora, lo cual es útil para planificar mejor los turnos de los operadores y mejorar la eficiencia del equipo de Accesos.

Objetivo del Proyecto

El principal objetivo es predecir cuántas llamadas recibirá el equipo de Accesos en una hora específica, basándonos en variables clave como:

- **Hora de la llamada**
- **Tiempo de atención (AHT)**
- **Tiempo de espera (ASA)**
- **Fin de semana** (si aplica o no)

Con esta predicción certera del volumen de llamadas, el equipo puede ajustar los turnos y asegurar una atención más eficiente y oportuna para el cliente final.

Metodología

1. Preparación de los Datos:

El primer paso fue limpiar el conjunto de datos eliminando registros de pruebas y llamadas no relevantes, garantizando así que el análisis se centrará sólo en datos útiles.

2. Transformación de Datos:

Se extrajeron componentes clave de la fecha y hora, como la hora del día y el día de la semana, para entender mejor los patrones de llamadas y cómo estos influyen en el volumen de llamadas.

3. Modelo Predictivo:

Se utilizó un modelo de **Random Forest** (un algoritmo que predice basándose en múltiples variables) para predecir el volumen de llamadas. El rendimiento del modelo fue evaluado utilizando métricas de error como el **MAE** (Error Absoluto Medio) y el **R²** (coeficiente de determinación).

Gráficos y Resultados Clave

Gráfico 1: Volumen de Llamadas por Hora

Este gráfico muestra cómo varía el volumen de llamadas durante las diferentes horas del día. Nos permite identificar las horas más ocupadas y las más tranquilas.

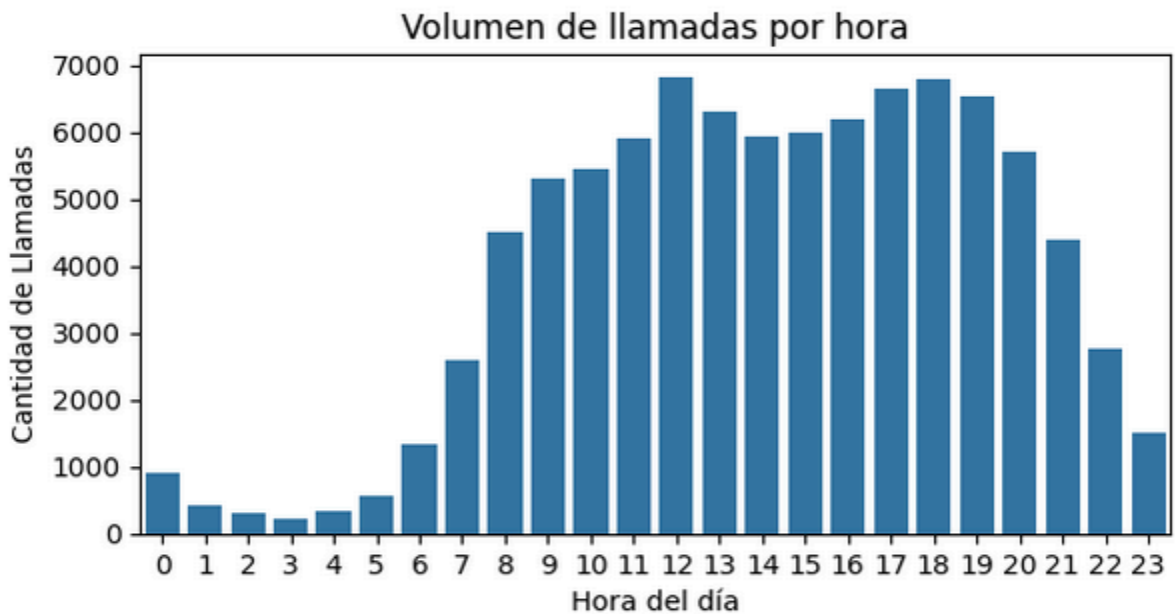
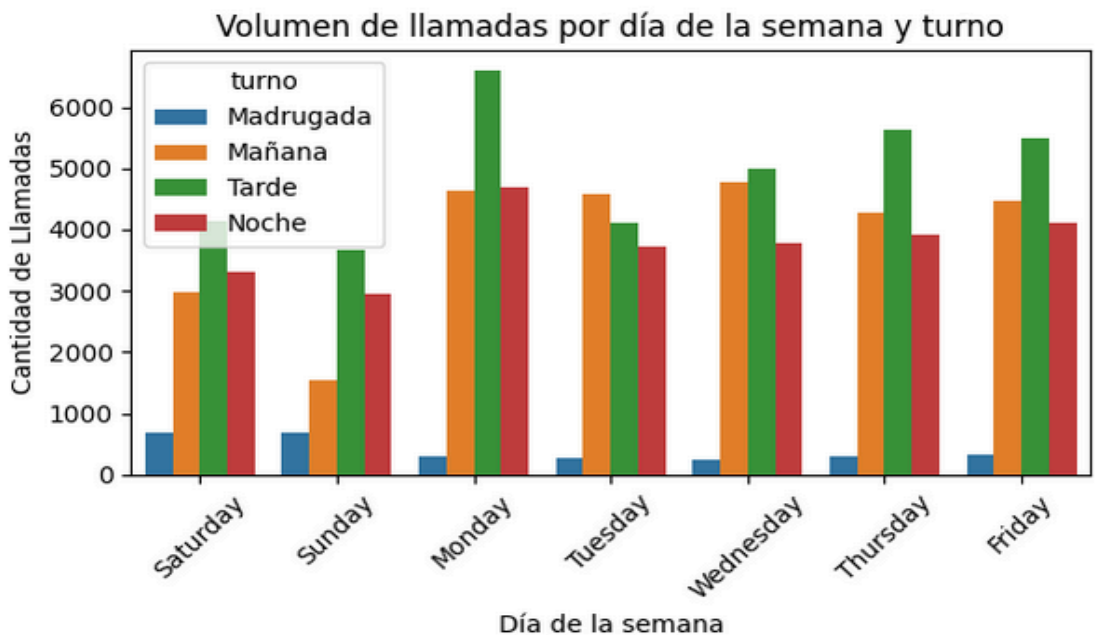


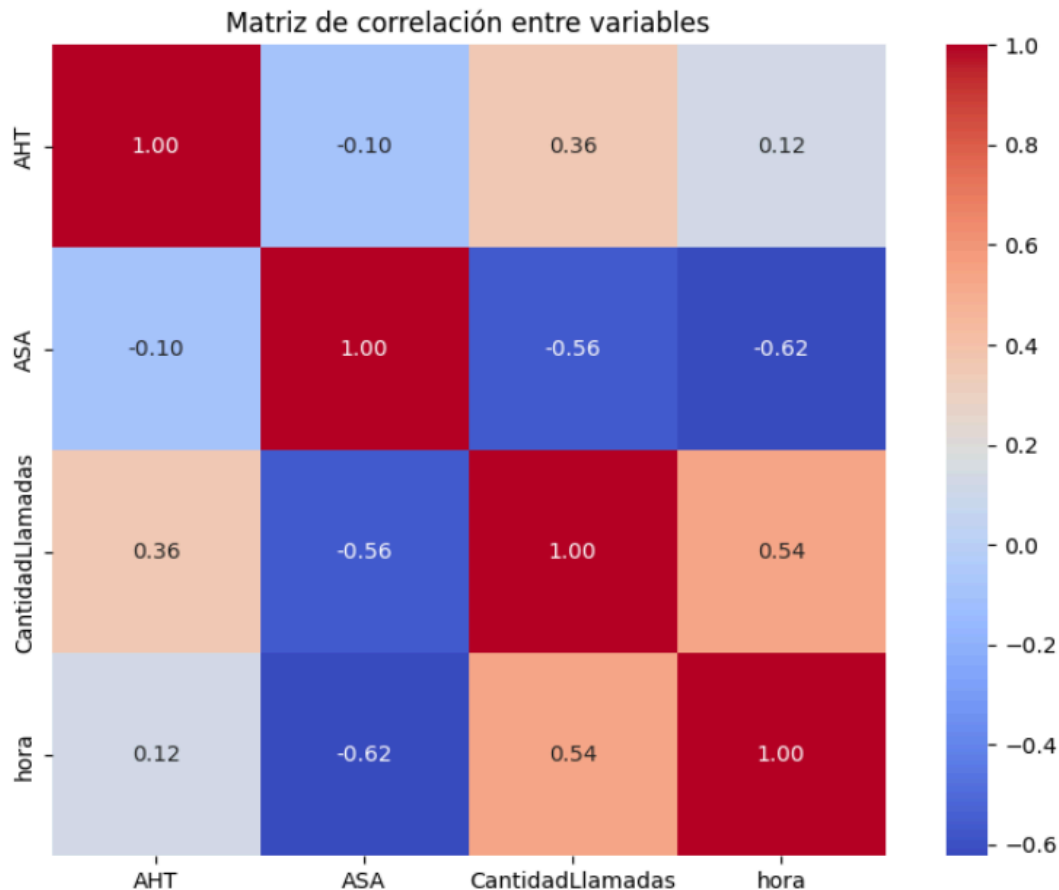
Gráfico 2: Llamadas por Día de la Semana

Visualiza cómo varía el volumen de llamadas durante la semana. Esto nos ayuda a identificar qué días tienen un mayor volumen de llamadas.



Matriz de Correlación

La matriz muestra qué tan relacionadas están las diferentes variables entre sí. Por ejemplo, podemos ver que la hora del día tiene una fuerte relación con el volumen de llamadas, lo que implica que predecir la hora correcta puede mejorar las predicciones.



Evaluación del Modelo

1. MAE (Error Absoluto Medio):

El modelo se equivoca en promedio por unas **35 llamadas**. Este valor es útil porque nos muestra qué tan lejos están las predicciones del modelo de los valores reales.

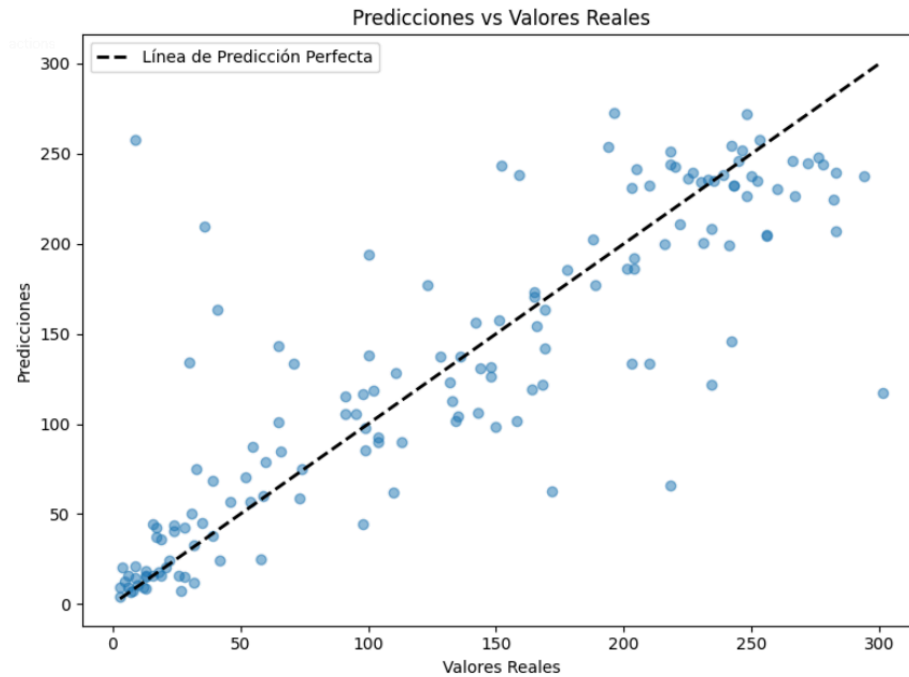
2. RMSE (Raíz del Error Cuadrático Medio):

El valor de **51.17 llamadas** indica cuán dispersos están los errores en los casos más extremos. Un RMSE más bajo es mejor, ya que muestra que el modelo no tiene errores grandes.

3. R^2 (Coeficiente de Determinación):

Un valor de **0.70** significa que el modelo puede **explicar el 70%** de las variaciones en el volumen de llamadas. Esto indica que el modelo tiene un buen rendimiento y es capaz de predecir correctamente una gran parte del volumen de llamadas.

Aquí podemos entender de una forma visual cual es la comparativa entre las predicciones realizadas por el modelo vs los valores reales



Conclusiones

- El modelo es útil para predecir el volumen de llamadas de manera precisa, con un error relativamente bajo.
- Se validó que es posible anticipar el volumen de llamadas utilizando solo variables como la hora, el tiempo de atención y el fin de semana.
- Este tipo de modelo puede ayudar a optimizar la planificación de turnos y mejorar la eficiencia operativa del Contact Center.

Recomendaciones

- Con estos resultados, el modelo puede ser implementado para mejorar la gestión de recursos y ayudar a planificar mejor las horas pico de trabajo en Accesos.
- Con las herramientas de monitoreo en tiempo real, se podría detectar aumentos de demanda basándonos en estos parámetros ya determinados.
- Para mantener y potencialmente mejorar la precisión del modelo, es importante actualizarlo con nuevos datos de manera periódica, ajustando los parámetros de predicción en base a las tendencias actuales de Accesos.